

1.

다음 중 옳은 것은? (4점)

- ①  $(x+1)^2 = x^2 + 1$     ②  $(x+3)^2 = x^2 + 3x + 6$   
 ③  $(2a-b)^2 = 4a^2 - 4ab - b^2$   
 ④  $(-2a+5)^2 = 4a^2 - 20a + 25$   
 ⑤  $(-6x-y)^2 = 36x^2 - 12xy + y^2$

2.

$(2x+3y)(4x-5y)$ 를 전개하였을 때,  $x^2$ 의 계수와  $y^2$ 의 계수의 합은? [4점]

- ① -7    ② -6    ③ -5    ④ 3    ⑤ 4

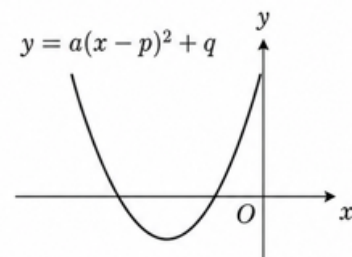
3.

인수분해 공식을 이용하여  $71^2 - 29^2$ 을 계산하려고 할 때, 다음에서 어떤 인수분해 공식을 이용하는 것이 가장 편리한가?

- ①  $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$   
 ②  $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$   
 ③  $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$   
 ④  $x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$   
 ⑤  $acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)$

4.

다음 그림의 세 종류의 직사각형 9개를 겹치지 않게 이어 붙여 새로운 직사각형을 만들었다. 새로 만든 직사각형의 가로의 길이와 세로의 길이의 합은?



- ①  $x+1$     ②  $x+2$     ③  $3x+1$     ④  $3x+2$   
 ⑤  $3x+3$

5.

다음 중 인수분해를 옳게 한 것을 고르면?

- ①  $3ax + 6a = a(3x - 6)$
- ②  $4ab^2 - 2a^2 = 4a(b + a)(b - a)$
- ③  $x^2 + 5x + 1 = x(x + 5) + 1$
- ④  $4x^2y - 2x = 2x(2xy - 1)$
- ⑤  $2a^2x + a^2 = 2a^2(x + 1)$

6.

$x = \sqrt{5} + 2$ ,  $y = \sqrt{5} - 2$ 일 때, 다음 중 인수분해 공식을 이용하여  $x^2 - 2xy + y^2$ 의 값을 구한 것은? (4점)

- ① 4            ② 5            ③ 9            ④ 16            ⑤ 20